

MLAF Home Guide

A step-by-step manual for using gesture-based
language with the MLAF system at home

MLAF বাড়িতে ব্যবহারের নির্দেশিকা

বাড়িতে ভঙ্গি-ভিত্তিক ভাষা ব্যবহারের ধাপে-ধাপে নির্দেশিকা

English & বাংলা · Vaaani · মে ২০২৬

1. Setting up at home / বাড়িতে প্রস্তুতি

MLAF uses your device's camera to read your hand movements. Get the setup right once and every gesture afterwards is easier.

- ☐ **Camera height:** at chest level — not too high, not too low.
- ☐ **Distance:** sit about 60-80 cm (an arm's length) from the camera.
- ☐ **Lighting:** face a window or lamp. Light should come from the FRONT, not from behind.
- ☐ **Background:** a plain wall behind you helps. Avoid moving objects or other people in the frame.
- ☐ **Clothing:** long sleeves are fine, but bright colours on the palm (henna, rings, gloves) can confuse the camera.
- ☐ **Posture:** sit upright with your hand free to move. Rest the elbow on a table if needed.

MLAF আপনার ডিভাইসের ক্যামেরা ব্যবহার করে হাতের নড়াচড়া পড়ে। একবার ঠিকঠাকভাবে প্রস্তুতি নিলে প্রতিটি ভঙ্গি সহজ হয়ে যায়।

- ☐ **ক্যামেরার উচ্চতা:** বুকের সমান — খুব উপরে বা নিচে নয়।
- ☐ **দূরত্ব:** ক্যামেরা থেকে প্রায় ৬০-৮০ সেন্টিমিটার (এক হাত) দূরে বসুন।
- ☐ **আলো:** জানালা বা বাতির দিকে মুখ করুন। আলো সামনে থেকে আসুক, পিছন থেকে নয়।
- ☐ **পটভূমি:** পিছনে সাদামাটা দেয়াল ভালো। স্ফেমে নড়াচড়াকারী বস্তু বা অন্য মানুষ এড়িয়ে চলুন।
- ☐ **পোশাক:** ফুল-হাতা জামা চলবে, কিন্তু হাতের তালুতে উজ্জ্বল রং (মেহেদি, আংটি, গ্লাভস) ক্যামেরাকে বিভ্রান্ত করতে পারে।
- ☐ **বসার ভঙ্গি:** সোজা হয়ে বসুন যেন হাত স্বাধীনভাবে নড়তে পারে। দরকার হলে কনুই টেবিলে রাখুন।

EN • First time? Open the Accessibility Panel and choose the profile that fits you: *Motor Impaired*, *CP — Spastic / Athetoid / Ataxic / Mixed*, or *Eye-Gaze AAC* (if you cannot move your hands). The system adjusts hold-time and tolerance automatically.

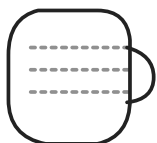
বাং • প্রথমবার? অ্যাক্সেসিবিলিটি প্যানেল খুলে আপনার উপযোগী প্রোফাইল বাছুন: *Motor Impaired*, *CP — Spastic / Athetoid / Ataxic / Mixed*, অথবা *Eye-Gaze AAC* (হাত নাড়াতে না পারলে)। সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধরে রাখার সময় ও সহনশীলতা সমন্বয় করবে।

2. The 10 gestures / দশটি ভঙ্গি

EN • Each card shows the hand shape, how to perform it, what it means in a sentence, and the most common mistake.

বাং • প্রতিটি কার্ডে হাতের আকৃতি, কীভাবে করতে হবে, বাক্যে কী অর্থ হয়, এবং সবচেয়ে সাধারণ ভুল দেখানো হয়েছে।

Subjects (who is doing the action) / কর্তা (যে কাজটি করছে)



Closed Fist · মুষ্টিবদ্ধ হাত

HOW TO PERFORM / কীভাবে করবেন

Curl all four fingers into your palm. Wrap your thumb across the front of your fingers (not tucked inside). Show the back of your fist to the camera.

WHAT IT MEANS / অর্থ

Means: I, ME, or MYSELF. This is the most common starting gesture.

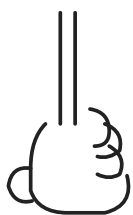
COMMON MISTAKE / সাধারণ ভুল

If the lock bar keeps resetting, your fist may be loose — squeeze tighter and hold still.

চারটি আঙুল হাতের তালুর ভিতরে গুটিয়ে নিন। বুড়ো আঙুলটি আঙুলগুলোর সামনে দিয়ে ঢাকুন (ভিতরে নয়)। মুষ্টির পিছন দিক ক্যামেরার দিকে রাখুন।

অর্থ: আমি, আমাকে, বা আমার নিজে। এটি বাক্য শুরু করার সবচেয়ে সাধারণ ভঙ্গি।

যদি লক বার বারবার থেমে যায়, মুষ্টি ঢিলে হতে পারে — আরও শক্ত করে চেপে স্থির রাখুন।



Index Point · তর্জনী দিয়ে দেখান

HOW TO PERFORM / কীভাবে করবেন

Extend only your index finger straight forward (or upward toward the camera). Curl the middle, ring, and pinky into your palm. Tuck your thumb against your hand.

WHAT IT MEANS / অর্থ

Means: YOU. Use this to start a sentence about the other person.

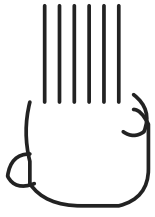
COMMON MISTAKE / সাধারণ ভুল

Only ONE finger should be visible extended. If two stick out, the system reads PLURAL instead.

শুধু তর্জনী সোজা সামনের দিকে (বা ক্যামেরার দিকে উপরে) বাড়িয়ে দিন। মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা হাতের তালুর ভিতরে গুটিয়ে নিন। বুড়ো আঙুল হাতের সাথে চেপে রাখুন।

অর্থ: তুমি / আপনি। অন্য কাউকে নিয়ে বাক্য শুরু করতে এটি ব্যবহার করুন।

শুধু একটি আঙুল বাড়ানো অবস্থায় দেখা যেতে হবে। দুটি আঙুল বের হলে সিস্টেম PLURAL (বহুবচন) ধরবে।



Three Fingers Up · তিন আঙুল উঁচু

HOW TO PERFORM / কীভাবে করবেন

Extend your index, middle, and ring fingers straight up. Curl your pinky into your palm and tuck your thumb across the pinky.

WHAT IT MEANS / অর্থ

Means: HE, SHE, or IT (third person singular).

COMMON MISTAKE / সাধারণ ভুল

The hardest part is keeping the pinky DOWN while the ring finger is UP — practice in front of a mirror.

তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা আঙুল সোজা উপরে বাড়িয়ে দিন। কনিষ্ঠা হাতের তালুর ভিতরে গুটিয়ে নিন এবং বুড়ো আঙুল কনিষ্ঠার উপরে চেপে রাখুন।

অর্থ: সে / ও / উনি (প্রথম পুরুষ নয়, তৃতীয় পুরুষ একবচন)।

সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো অনামিকা উপরে রেখে কনিষ্ঠা নিচে রাখা — আয়নার সামনে অনুশীলন করুন।

Verbs (the action) / ক্রিয়া (কাজ)



Pinch (Thumb + Index Touch) · চিমটি (বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর স্পর্শ)

HOW TO PERFORM / কীভাবে করবেন

Touch the tip of your thumb to the tip of your index finger, like picking up a grain of rice. Let the other three fingers relax — they don't have to be straight or curled.

WHAT IT MEANS / অর্থ

Means: GRAB, TAKE, GET, or WANT. This is your main 'action' verb.

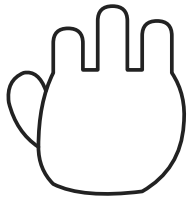
COMMON MISTAKE / সাধারণ ভুল

Thumb and index tips must actually touch — a gap larger than 1 cm will fail.

বুড়ো আঙুলের ডগা তর্জনীর ডগার সাথে স্পর্শ করুন, যেন এক দানা চাল তুলছেন। বাকি তিন আঙুল শিথিল রাখুন — সোজা বা গুটানো হওয়ার দরকার নেই।

অর্থ: ধরা, নেওয়া, পাওয়া, বা চাওয়া। এটি প্রধান 'কাজ' বোঝানোর ক্রিয়া।

বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর ডগা সত্যিই স্পর্শ করতে হবে — ১ সেমির বেশি ফাঁক থাকলে শনাক্ত হবে না।



Open Palm · খোলা হাতের তালু

HOW TO PERFORM / কীভাবে করবেন

Hold your hand up facing the camera. Spread all five fingers as wide as you can. Keep the palm flat and steady for about 2 seconds.

WHAT IT MEANS / অর্থ

Means: STOP, NO, or DON'T. Also used to end a sentence.

COMMON MISTAKE / সাধারণ ভুল

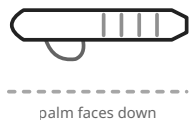
Fingers must be visibly separated — clenched fingers will be read as a fist.

ক্যামেরার দিকে হাত তুলে ধরুন। পাঁচটি আঙুল যতটা সম্ভব ছড়িয়ে দিন। হাতের তালু সমতল রেখে প্রায় ২ সেকেন্ড স্থির রাখুন।

অর্থ: থামো, না, বা করবেন না। বাক্য শেষ করতেও ব্যবহার হয়।

আঙুলগুলো অবশ্যই আলাদাভাবে দেখা যাবে — একসাথে মুড়ে থাকলে মুষ্টি হিসেবে ধরা হবে।

Object (what the action is on) / বস্তু (কিসের উপর কাজ)



Flat Hand, Palm Down · হাতের তালু নিচের দিকে সমতল

HOW TO PERFORM / কীভাবে করবেন

Hold your hand out horizontally with the palm facing DOWN toward the floor. Fingers stay together, straight and flat — like covering a table.

WHAT IT MEANS / অর্থ

Means: APPLE or FOOD ITEM (object word).

COMMON MISTAKE / সাধারণ ভুল

If your palm tilts up, the system may read it as Open Palm (STOP). Keep it level and facing the floor.

হাত আনুভূমিকভাবে বাড়িয়ে রাখুন, হাতের তালু নিচের দিকে মেঝের দিকে। আঙুলগুলো একসাথে, সোজা ও সমতল রাখুন — যেন টেবিল ঢাকছেন।

অর্থ: আপেল বা খাবার (বস্তু বোঝানোর শব্দ)।

যদি হাতের তালু উপরের দিকে হেলে যায়, সিস্টেম এটিকে STOP (খোলা তালু) হিসেবে ধরতে পারে। সমতল রেখে নিচের দিকে রাখুন।



Two Fingers Up (Peace / Victory) · দুই আঙুল উঁচু (শান্তি / বিজয় চিহ্ন)

HOW TO PERFORM / কীভাবে করবেন

Extend your index and middle fingers upward, forming a V shape. Curl your thumb, ring, and pinky fingers into your palm.

তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল উপরের দিকে তুলুন, V আকৃতি তৈরি করুন। বুড়ো আঙুল, অনামিকা ও কনিষ্ঠা হাতের তালুর ভিতরে গুটিয়ে রাখুন।

WHAT IT MEANS / অর্থ

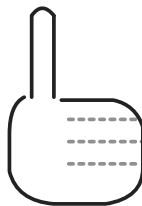
Means: PLURAL marker. Adds -s to verbs or shows 'many / more than one'.

অর্থ: বহুবচন চিহ্ন। ক্রিয়ায় -s যোগ করে বা 'অনেক / একাধিক' বোঝায়।

COMMON MISTAKE / সাধারণ ভুল

Keep the two fingers clearly apart (V), not pressed together.

দুটি আঙুল স্পষ্টভাবে আলাদা রাখুন (V), একসাথে চেপে নয়।



Thumbs Up · বুড়ো আঙুল উঁচু

HOW TO PERFORM / কীভাবে করবেন

Make a fist, then point your thumb straight upward. The back or side of your fist faces the camera.

মুষ্টি করুন, তারপর বুড়ো আঙুল সোজা উপরের দিকে রাখুন। মুষ্টির পিছন বা পাশ ক্যামেরার দিকে থাকবে।

WHAT IT MEANS / অর্থ

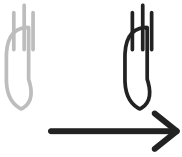
Means: YES, AGREE, or CONFIRM.

অর্থ: হ্যাঁ, সম্মত, বা নিশ্চিত করা।

COMMON MISTAKE / সাধারণ ভুল

The thumb must clearly stick UP — sideways or forward will not register.

বুড়ো আঙুল স্পষ্টভাবে উপরের দিকে থাকতে হবে — পাশে বা সামনে গেলে শনাক্ত হবে না।



Swipe Right · ডানে হাত সরান

HOW TO PERFORM / কীভাবে করবেন

Start with your open hand on the LEFT side of the camera frame. Quickly move it horizontally to the RIGHT side, then stop. The movement should take about 1 second.

WHAT IT MEANS / অর্থ

Means: ACTIVE VOICE marker (the subject does the action).

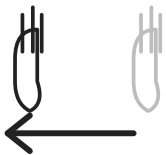
COMMON MISTAKE / সাধারণ ভুল

It must be a smooth, continuous swipe — slow drifting won't be detected as motion.

প্রথমে খোলা হাত ক্যামেরা ফ্রেমের বাম দিকে রাখুন। দ্রুত আনুভূমিকভাবে ডান দিকে সরান, তারপর থামুন। নড়াচড়া প্রায় ১ সেকেন্ড সময় নেবে।

অর্থ: কর্তৃবাচ্য চিহ্ন (কর্তা নিজে কাজটি করছে)।

একটানা, মসৃণ গতি হতে হবে — ধীরে ভেসে গেলে নড়াচড়া হিসেবে শনাক্ত হবে না।



Swipe Left · বামে হাত সরান

HOW TO PERFORM / কীভাবে করবেন

Start with your open hand on the RIGHT side of the camera frame. Quickly move it horizontally to the LEFT side, then stop. About 1 second total.

WHAT IT MEANS / অর্থ

Means: PASSIVE VOICE marker (the action is done TO the subject).

COMMON MISTAKE / সাধারণ ভুল

Use the same hand-shape as Swipe Right — only the direction changes.

প্রথমে খোলা হাত ক্যামেরা ফ্রেমের ডান দিকে রাখুন। দ্রুত আনুভূমিকভাবে বাম দিকে সরান, তারপর থামুন। মোট প্রায় ১ সেকেন্ড।

অর্থ: কর্মবাচ্য চিহ্ন (কর্তার উপর কাজটি ঘটছে)।

ডানে সরানোর মতো একই হাতের আকৃতি ব্যবহার করুন — শুধু দিক পরিবর্তন হবে।

3. Building sentences / বাক্য গঠন

MLAF follows Subject + Verb + Object order. Perform each gesture, hold for the lock, then move to the next. After the last word, the sentence speaks itself (if Text-to-Speech is on).

MLAF কর্তা + ক্রিয়া + কর্ম এই ক্রম অনুসরণ করে। প্রতিটি ভঙ্গি করুন, লক হওয়া পর্যন্ত ধরে রাখুন, তারপর পরেরটিতে যান। শেষ শব্দের পর বাক্যটি নিজেই বলা হবে (যদি Text-to-Speech চালু থাকে)।

→ →
I grab apple. (I want food.)
আমি আপেল ধরি। (আমি খাবার চাই।)

→ →
You grab apple. (Please give food.)
তুমি আপেল ধরো। (দয়া করে খাবার দাও।)

→
I stop. (I'm done / no more.)
আমি থামি। (আমি শেষ করেছি / আর না।)

→
You stop. (Please wait / stop.)
তুমি থামো। (দয়া করে অপেক্ষা করো / থামো।)

→ →
He/She grabs apple.
সে আপেল ধরে।

Yes / I agree.
হ্যাঁ / আমি সম্মত।

EN • Tip: pause briefly between gestures with your hand at rest (in your lap). This tells the system one word has ended and the next is starting.

বাং • পরামর্শ: প্রতিটি ভঙ্গির মাঝে কোলে হাত রেখে অল্প সময় বিরতি দিন। এটি সিস্টেমকে জানায় একটি শব্দ শেষ হয়েছে এবং পরেরটি শুরু হচ্ছে।

4. Troubleshooting / সমস্যা সমাধান

Problem / সমস্যা	Likely cause / সম্ভাব্য কারণ	Fix / সমাধান
EN: Lock bar keeps resetting বাং: লক বার বারবার থেমে যায়	EN: Hand confidence dropping mid-hold বাং: ধরে রাখার মাঝে হাতের সংকেত কমে যাচ্ছে	EN: Move closer to camera, brighten the light, hold steadier. বাং: ক্যামেরার কাছে যান, আলো বাড়ান, আরও স্থির রাখুন।
EN: Wrong word appears বাং: ভুল শব্দ আসছে	EN: Finger position drifted to a neighbouring shape (e.g. point ↔ two-fingers) বাং: আঙুলের অবস্থান পাশের আকৃতিতে চলে গেছে	EN: Press Clear, return hand to rest, form the shape more precisely. বাং: Clear চাপুন, হাত বিশ্রামে ফিরিয়ে নিন, আরও সঠিকভাবে আকৃতি তৈরি করুন।
EN: No gesture detected at all বাং: কোনো ভঙ্গি শনাক্ত হচ্ছে না	EN: Camera permission off, or hand outside the green box বাং: ক্যামেরার অনুমতি নেই, অথবা হাত সবুজ বাক্সের বাইরে	EN: Allow camera in browser settings. Centre your hand in the frame. বাং: ব্রাউজার সেটিংসে ক্যামেরা অনুমতি দিন। হাত স্ক্রেনের মাঝে রাখুন।
EN: Hand gets tired quickly বাং: হাত দ্রুত ক্লান্ত হয়ে যায়	EN: Holding gestures too long without rest বাং: বিশ্রাম ছাড়া অনেকক্ষণ ভঙ্গি ধরে রাখছেন	EN: Switch to <i>CP — Athetoid</i> profile — it locks in 200 ms, no need to hold. Rest 30 s every 5 sentences. বাং: <i>CP — Athetoid</i> প্রোফাইলে যান — ২০০ মিলিসেকেন্ডে লক হয়, ধরে রাখার দরকার নেই। প্রতি ৫টি বাক্যের পর ৩০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিন।
EN: System reads two gestures as one বাং: দুটি ভঙ্গি একসাথে পড়ে নিচ্ছে	EN: No rest between gestures বাং: ভঙ্গির মাঝে বিশ্রাম নেই	EN: Drop hand into lap for 1 second between every gesture. বাং: প্রতিটি ভঙ্গির মাঝে ১ সেকেন্ডের জন্য হাত কোলে রাখুন।

5. A 5-minute daily practice plan / প্রতিদিনের ৫ মিনিটের অনুশীলন

1. **Minute 1** — Open the app. Do the open palm + closed fist 5 times each. This warms up the recognizer's calibration.
2. **Minute 2** — Practice each subject gesture (fist, point, three-fingers) twice.
3. **Minute 3** — Practice each verb (pinch, open palm) three times.
4. **Minute 4** — Build the sentence "I grab apple" three times.
5. **Minute 5** — Rest. Then build one sentence of your choice.

After two weeks, most home users can build a sentence in under 15 seconds.

1. **১ম মিনিট** — অ্যাপটি খুলুন। খোলা তালু ও মুষ্টি ৫ বার করে করুন। এতে সিস্টেমের ক্যালিব্রেশন গরম হয়।
2. **২য় মিনিট** — প্রতিটি কর্তা ভঙ্গি (মুষ্টি, তর্জনী, তিন আঙুল) দু'বার করে অনুশীলন করুন।
3. **৩য় মিনিট** — প্রতিটি ক্রিয়া (চিমটি, খোলা তালু) তিনবার করে অনুশীলন করুন।
4. **৪র্থ মিনিট** — "আমি আপেল ধরি" বাক্যটি তিনবার বানান।
5. **৫ম মিনিট** — বিশ্রাম। তারপর নিজের পছন্দের একটি বাক্য বানান।

দুই সপ্তাহ পর, বাড়ির বেশিরভাগ ব্যবহারকারী ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে একটি বাক্য বানাতে পারেন।

EN · If after a week you still cannot lock any gesture, check: (1) camera permission is on, (2) the green hand-skeleton appears in the preview when you move your hand, (3) you have selected a profile that matches your motor ability. If all three are correct and it still fails, email roychinu45@gmail.com with a short video of what you see.

বাং · এক সপ্তাহ পরেও যদি কোনো ভঙ্গি লক না করতে পারেন, পরীক্ষা করুন: (১) ক্যামেরার অনুমতি চালু আছে কি, (২) হাত নাড়ালে প্রিভিউতে সবুজ হাতের কাঠামো দেখা যাচ্ছে কি, (৩) আপনি আপনার চলনশক্তির সাথে মানানসই প্রোফাইল বেছেছেন কি। তিনটিই ঠিক থাকলেও যদি কাজ না করে, roychinu45@gmail.com -এ একটি ছোট ভিডিও পাঠান।

MLAF — Multimodal Language Acquisition Framework · Patent application 202631020540

Vaaani · mlaf.vaaani.in · roychinu45@gmail.com